



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ESTADÍSTICA Y CIENCIAS ACTUARIALES

TÍTULO DEL TRABAJO FINAL

Trabajo: Informe Académico Computación I

AUTOR:

Victoria Gilson
Nahomi Herrera
Allan Arcia

PROFESOR:

Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Índice general

Resumen	III
1. Planteamiento del Problema	2
1.1. Justificación	3
1.2. Objetivos	3
1.2.1. Objetivo General	3
1.2.2. Objetivos Específicos	3
1.3. Periodo de Referencia	4
1.4. Variables	4
2. Marco Teórico	5
2.1. Bases Teóricas	5
2.1.1. Estadística Descriptiva Univariante	5
2.1.2. Segmentación de Mercado Geográfica	6
2.1.3. Medidas de Dispersión (Varianza y Desviación Estándar)	6
2.1.4. Correlación de Pearson	6
2.1.5. Prueba de Independencia Chi-cuadrado de Pearson	7
3. Marco Metodológico	8
3.1. Bases metodológicas utilizadas en el trabajo de investigación	8
3.1.1. Tipo y Nivel de Investigación	8
3.1.2. Diseño de la Investigación	8
3.1.3. Población y Fuente de Datos	9
3.1.4. Técnica e Instrumentos de Recolección	9
3.1.5. Procesamiento, Limpieza y Análisis Exploratorio de Datos	9
4. Análisis de Resultados	11
4.1. Disparidades Geográficas en el Volumen de Ventas	11
4.2. Validación de la Divergencia Cultural por Género	11
4.3. El Hardware como Catalizador del Éxito Regional	12
5. Conclusiones y Recomendaciones	13

A. Anexo A:Scripts de Procesamiento y Análisis en R	15
B. Anexo B	16
C. Anexo C	17

Resumen

Hoy en día, los videojuegos no son solo entretenimiento; se han convertido en un motor económico que factura más que el cine y la música juntos. Pero, ¿realmente todos jugamos lo mismo en un mundo hiperconectado? Esta investigación analiza si el éxito de un título es pura suerte o si, estadísticamente, depende de dónde vivas.

A través de un análisis de más de 16,000 registros procesados en R, el estudio revela que la “globalización” del consumo es, en parte, un mito. Mientras que en Norteamérica y Europa nos apasionan los juegos de disparos y acción, en Japón el trono le pertenece indiscutiblemente a los juegos de rol (RPG). Además, descubrimos que la consola que elijas no es un dato menor: el hardware actúa como un portero que decide qué géneros triunfan en cada región.

En conclusión, este trabajo demuestra que la identidad cultural sigue pesando más que la tendencia global. Para quienes nos dedicamos a la estadística y las ciencias actuariales, entender estos patrones no es solo una curiosidad, sino una herramienta vital para predecir riesgos y tomar decisiones financieras inteligentes en una industria que no para de crecer.

Introducción

El crecimiento exponencial de la industria de los videojuegos en las últimas décadas la ha consolidado no solo como un fenómeno cultural, sino como uno de los pilares fundamentales de la economía digital global, superando en ingresos combinados a las industrias del cine y la música. No obstante, desde una perspectiva actuarial y de ciencia de datos, el éxito comercial de un título no es un fenómeno aleatorio ni uniforme; por el contrario, se encuentra intrínsecamente ligado a determinantes geográficos, idiosincrasias culturales y dinámicas de mercado altamente heterogéneas.

El presente informe estadístico tiene como propósito fundamental analizar y modelar el comportamiento de las ventas globales de videojuegos, centrando el estudio en las disparidades de consumo observadas en las tres regiones de mayor impacto histórico. La investigación se fundamenta en la premisa de que las preferencias de género no son universales, sino que responden a patrones de identidad regional que pueden ser cuantificados y validados estadísticamente.

Mediante el uso de herramientas de estadística descriptiva avanzada y técnicas de visualización de datos, este estudio no solo identifica tendencias históricas de ventas desde 1980 hasta la actualidad, sino que establece un marco metodológico para el desarrollo de modelos predictivos de riesgo y éxito comercial. De este modo, se busca proporcionar una visión integral que permita comprender las complejidades de un mercado global que, a pesar de la digitalización, se mantiene firmemente anclado a sus raíces geográficas.

Planteamiento del Problema

En el contexto actual de una globalización digital acelerada, existe la percepción generalizada de que el acceso irrestricto a la información y el comercio electrónico han homogeneizado los patrones de consumo a nivel global. Bajo esta premisa, se esperaría que el éxito comercial de un título en la industria de los videojuegos dependiera exclusivamente de su calidad técnica o presupuesto de marketing. No obstante, la evidencia empírica sugiere que el desempeño de un producto no es uniforme, sino que está intrínsecamente ligado a la resonancia cultural y a las idiosincrasias de cada mercado regional.

El núcleo del problema radica en una asimetría informativa por parte de las empresas desarrolladoras y distribuidoras. A menudo, el lanzamiento de títulos se ejecuta bajo un modelo de “talla única”, ignorando cómo los factores geográficos y sociodemográficos moldean las preferencias de juego. Esta falta de comprensión sobre la segmentación cultural no solo deriva en fracasos comerciales evitables, sino que evidencia un vacío en la investigación cuantitativa que valide si las fronteras culturales siguen siendo vigentes en la era de la hiperconectividad.

A pesar de la aparente integración digital, persiste la incertidumbre sobre si las preferencias de consumo han convergido realmente hacia un estándar global o si, por el contrario, las regiones mantienen perfiles de identidad irreductibles. Por lo tanto, esta investigación se propone cuantificar el peso del factor geográfico como determinante del éxito o fracaso de un género específico.

Argumento final. Debido a esto, se plantea las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Existen diferencias estadísticamente significativas en el volumen de ventas (NA_Sales, EU_Sales, JP_Sales) que permitan identificar patrones de consumo únicos para cada región geográfica?
2. ¿En qué medida la preferencia por un género específico (Genre) está condicionada por la ubicación geográfica, validando así la existencia de una divergencia cultural en lugar de una convergencia global?

3. ¿De qué manera el ecosistema de hardware (Platform) actúa como un catalizador en la rentabilidad regional, condicionando el éxito comercial de ciertos géneros de videojuegos según el sistema predominante en cada territorio?

1.1. Justificación

Este estudio es fundamental para entender el comportamiento del consumidor desde una perspectiva de mercadeo y estadística aplicada, también ayuda a evitar la pérdidas financieras, a través del conocimiento obtenido sobre los géneros que podrían fallar y/o triunfar en ciertas regiones, las empresas pueden asignar una optimización de recursos, es un tema central en la toma de decisiones bajo incertidumbre. Para un estudiante de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales, trabajar con este volumen de datos permite aplicar técnicas de limpieza, validación y análisis exploratorio en R. Desde el punto de vista estratégico, esta investigación busca comprender por qué géneros específicos dominan mercados particulares, optimizando la toma de decisiones en la distribución y localización de software para evitar el riesgo de una estandarización ineficiente. En un entorno donde la “big data” conduce a normalizar el consumo, este estudio se propone demostrar, mediante evidencias estadísticas, que la identidad Analizar estadísticamente la relación entre la región geográfica y el éxito comercial de los videojuegos, con el fin de determinar si existen diferencias significativas en las preferencias culturales de consumo entre Japón, Norteamérica y Europa. regional persiste en como una variable significativa, en los modelos predictivos actuales.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

- Analizar estadísticamente la relación entre la ubicación geográfica y el éxito comercial de los videojuegos, mediante el procesamiento de datos en R y el desarrollo de una interfaz interactiva, para determinar cómo la identidad regional y la adopción de plataformas condicionan los patrones de consumo global.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Cuantificar y comparar mediante el uso de R el volumen de ventas por género en cada territorio, identificando las categorías dominantes en cada cultura.

- Aplicar pruebas estadísticas para medir el grado de asociación entre la región geográfica y la preferencia por géneros específicos, validando el impacto de la divergencia cultural.
- Estudiar la distribución de las plataformas de juego en cada región para entender cómo la preferencia por ciertas consolas condiciona el éxito de los géneros.
- Analizar la correlación entre las plataformas de juego y la rentabilidad por región, identificando patrones de consumo asociados a sistemas específicos que actúan como catalizadores para el triunfo de ciertos géneros de videojuegos.

Tabla 1.1: Variables consideradas en el estudio

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Name	Nombre comercial del videojuego
Platform	Plataforma de lanzamiento (e.g., Wii, PS4, X360)
Year	Año de lanzamiento del título
Genre	Categoría del juego (e.g., Sports, Action)
Publisher	Compañía editora responsable de la distribución
NA_Sales	Ventas en Norteamérica (Millones de unidades)
EU_Sales	Ventas en Europa (Millones de unidades)
JP_Sales	Ventas en Japón (Millones de unidades)
Other_Sales	Ventas en el resto del mundo
Global_Sales	Suma total de ventas a nivel mundial

1.3. Periodo de Referencia

Describir la fuente y el Periodo de Referencia utilizado en el trabajo de investigación

1.4. Variables

Describir la variable en estudio en el trabajo de investigación

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

En este capítulo se establecen los fundamentos conceptuales y estadísticos que son esenciales para interpretar adecuadamente el comportamiento de los datos recolectados. La importancia de estas bases radica en que proporcionan un marco de referencia técnico que transforma simples cifras de ventas en información estratégica. Este enfoque no solo permite una comprensión más profunda de las tendencias y patrones de consumo, sino que también garantiza que las comparaciones entre las distintas regiones (Norteamérica, Europa y Japón) sean válidas desde un punto de vista científico y metodológico.

2.1.1. Estadística Descriptiva Univariante

Es una rama fundamental de la estadística que se dedica a la recolección, organización y caracterización de un conjunto de datos con el objetivo de describir adecuadamente sus propiedades. En el contexto de este proyecto, se aplica para analizar la distribución de las ventas globales de videojuegos, facilitando la identificación de valores atípicos (outliers) y el cálculo de medidas de tendencia central, como la media, mediana y moda, que son esenciales para comprender el comportamiento del mercado. Además, este análisis permite a las empresas no solo interpretar datos históricos, sino también prever tendencias futuras, optimizar estrategias de marketing y ajustar sus producciones según las preferencias del consumidor. La capacidad de interpretar estos datos de manera efectiva es crucial para la toma de decisiones informadas en un entorno competitivo.

2.1.2. Segmentación de Mercado Geográfica

Es un concepto económico que implica dividir un mercado global en unidades geográficas más pequeñas, como países, regiones o ciudades. Este enfoque permite un análisis más detallado de las características culturales y económicas específicas de cada área, lo que facilita la identificación de patrones de consumo diferenciados que podrían pasar desapercibidos en un análisis global agregado. Al segmentar el mercado geográficamente, las empresas pueden adaptar sus estrategias de marketing y productos a las preferencias locales, optimizando así su efectividad y alcance. Además, esta segmentación ofrece la oportunidad de descubrir nichos de mercado que requieren atención especial, permitiendo a las organizaciones desarrollar campañas más personalizadas y eficientes, lo que a su vez puede resultar en un aumento significativo en la satisfacción del cliente y en las ventas.

2.1.3. Medidas de Dispersión (Varianza y Desviación Estándar)

Son parámetros estadísticos que reflejan el grado de variabilidad de los datos en relación con la media aritmética. En el análisis de este conjunto de datos, su aplicación es fundamental para evaluar la volatilidad del éxito de los videojuegos. Por ejemplo, una desviación estándar alta en las ventas de un género específico puede señalar un mercado de alto riesgo, pero también con un potencial significativo de grandes retornos, lo que es crucial para la evaluación de proyectos financieros. Además, estas medidas permiten a las empresas identificar tendencias y comportamientos extremos en el mercado, lo que puede ser útil para la planificación estratégica y la gestión de riesgos. Al comprender la dispersión de las ventas, las organizaciones pueden tomar decisiones más informadas sobre inversiones y desarrollos futuros, optimizando así sus oportunidades de éxito en un entorno competitivo.

2.1.4. Correlación de Pearson

Es una medida que evalúa la dependencia lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. En el contexto de nuestro análisis, se emplea para cuantificar la fuerza y dirección de la relación entre el año de lanzamiento de los videojuegos y su volumen de ventas. Esta correlación permite inferir el estado del mercado de videojuegos, identificando si se encuentra en una fase de expansión, saturación o declive. Un coeficiente de correlación positivo indicaría que a medida que pasan los años, las ventas tienden a aumentar, sugiriendo un crecimiento continuo en la industria. Por otro lado, un coeficiente negativo podría señalar un posible estancamiento o disminución en las ventas, lo que podría llevar a las empresas a reconsiderar sus estrategias de lanzamiento y marketing. Además, entender esta relación es esencial para prever tendencias futuras y adaptar las

decisiones empresariales a las dinámicas del mercado.

2.1.5. Prueba de Independencia Chi-cuadrado de Pearson

Es una prueba estadística de hipótesis que se utiliza para determinar si existe una asociación significativa entre dos variables categóricas, ya sean nominales u ordinales. En el contexto de esta investigación, esta prueba es esencial para validar la tesis de la Divergencia Cultural, ya que permite evaluar si la preferencia por un género de videojuego (variable A) es independiente de la región geográfica de consumo (variable B). La relevancia de esta base teórica radica en el cálculo de las “frecuencias esperadas” (lo que se anticiparía en un mercado globalizado y uniforme) en comparación con las “frecuencias observadas” (lo que realmente se registra en los datos de ventas). Si la discrepancia entre ambas es considerable, se puede concluir con un rigor estadístico que los factores culturales de cada región influyen de manera significativa en el éxito comercial de los diferentes géneros, desafiando así la noción de un mercado global homogéneo. Esta comprensión permite a las empresas adaptar sus estrategias de marketing y desarrollo de productos a las particularidades culturales, maximizando su impacto en cada mercado específico.

Marco Metódico

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

El presente capítulo detalla la ruta metodológica seguida para analizar la divergencia cultural en el consumo global de videojuegos. Dado que el estudio se basa en un conjunto de datos preexistente, el enfoque se centra en el tratamiento estadístico y descriptivo de la información bibliográfica y digital.

3.1.1. Tipo y Nivel de Investigación

La investigación es de tipo descriptiva. Se selecciona este nivel ya que el objetivo principal consiste en caracterizar el comportamiento de las ventas en distintas regiones geográficas (Norteamérica, Europa, Japón y otros) sin manipular las variables. A través de este enfoque, se busca describir tendencias, preferencias y patrones de consumo que evidencien la divergencia cultural mencionada en el planteamiento del problema.

3.1.2. Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación se caracteriza por ser no experimental, retrospectivo y transeccional. En primer lugar, al ser no experimental, no se introducen estímulos ni se controlan variables; en cambio, se observa la información tal como fue registrada en su fuente original. Además, el enfoque retrospectivo permite el análisis de datos recolectados en periodos previos, específicamente entre 1980 y 2020. Finalmente, el diseño transeccional se centra en describir el estado del mercado en un corte temporal determinado, utilizando la data disponible para ofrecer una visión clara y completa del

contexto analizado.

3.1.3. Población y Fuente de Datos

De acuerdo con la naturaleza del estudio, no se trabaja con una muestra, sino con la población total de registros contenidos en la fuente seleccionada para evitar sesgos de selección. La fuente primaria de los datos es el dataset “Video Game Sales” de Kaggle, el cual funciona como una fuente secundaria para esta investigación. Este conjunto de datos está compuesto por 16,598 registros de videojuegos, integrando variables cualitativas y cuantitativas de ventas regionales. Cada registro incluye 11 variables clave, tales como: nombre, plataforma, año de lanzamiento, género, editorial y ventas regionales en diferentes áreas (NA, EU, JP, Other y Global).

3.1.4. Técnica e Instrumentos de Recolección

La técnica utilizada es la observación documental y el análisis de datos. Al no existir una recolección primaria (encuestas), el instrumento es la base de datos digital en formato .csv, la cual permite la extracción de información sistemática sobre el volumen de ventas global.

3.1.5. Procesamiento, Limpieza y Análisis Exploratoria de Datos

Para garantizar la integridad y exactitud de los resultados estadísticos, se empleó el lenguaje de programación R y el entorno de desarrollo Rstudio. El procesamiento inició con una exploración profunda mediante `str()`, la cual permitió visualizar la estructura interna del objetivo, y la función `summary()`, utilizada para obtener un resumen estadístico detallado de cada variable, incluyendo mínimos, máximos y cuartiles de las ventas regionales. Posteriormente, se llevó a cabo la gestión de los datos faltantes utilizando la función `is.na()` para identificar la presencia de valores nulos. Se encontraron 271 registros con datos ausentes en la variable “año” y 58 en la variable “editorial”. La localización precisa de estos datos se realizó mediante la función `which(is.na())`, lo que facilitó la depuración del conjunto de datos al omitir dichos registros, evitando así que afectaran los cálculos de las medidas de tendencia central. Se tomó la decisión metodológica de eliminar las columnas correspondientes a “Year” (año) y “Publisher” (editorial). Esta acción de depuración se fundamenta en que, para los objetivos de este análisis enfocado en la divergencia de consumo por género y plataforma, dichas variables presentaban inconsistencias que podrían introducir ruido estadístico. Así, se optó por trabajar exclusivamente con las dimensiones que presentan mayor integridad en el dataset. Finalmente, se realizó la transformación de las variables cualitativas Genre (Género) y Platform (Plataforma) utilizando la función `as.factor()`. Esta conversión

es fundamental desde el punto de vista estadístico, ya que permite que R reconozca estas columnas como variables categóricas, facilitando así la clasificación, el conteo de frecuencias y la generación de gráficos comparativos necesarios para el análisis de la divergencia cultural en el consumo.

Análisis de Resultados

{A continuación se exponen los resultados obtenidos tras la ejecución de la ruta metodológica delineada en el capítulo precedente. Mediante el análisis estadístico descriptivo y el procesamiento exploratorio de los datos en R, se ha logrado caracterizar el comportamiento de las variables fundamentales del estudio. Más allá de una simple evaluación sobre las ventajas y limitaciones de las pruebas estadísticas aplicadas, este apartado se enfoca en interpretar los hallazgos consolidados en nuestro dashboard interactivo. El objetivo central es traducir estas cifras brutas en evidencia concreta que demuestre cómo la identidad geográfica y los ecosistemas de plataformas moldean de manera decisiva el mercado global de videojuegos.}

4.1. Disparidades Geográficas en el Volumen de Ventas

Mediante el análisis descriptivo en R, se cuantificó el volumen de ventas en Norteamérica, Europa y Japón. Los resultados muestran que, aunque Norteamérica lidera en consumo total, la distribución es asimétrica y presenta una alta concentración en títulos específicos (outliers). Desde una perspectiva actuarial, esto indica que el éxito comercial no es uniforme, sino que depende de una minoría de productos de alto impacto, lo que subraya la volatilidad y el riesgo inherente al mercado global.

4.2. Validación de la Divergencia Cultural por Género

Al evaluar la asociación entre región y género, se confirmó la existencia de una marcada divergencia cultural. Mientras que los mercados occidentales muestran una preferencia estadística

por los géneros de Action y Shooter, el mercado japonés se inclina predominantemente hacia el Role-Playing. La aplicación de la lógica de independencia demuestra que estas preferencias no son casuales, validando que la identidad regional es un factor determinante que desafía la hipótesis de un consumo global estandarizado.

4.3. El Hardware como Catalizador del Éxito Regional

El análisis de las plataformas reveló que el ecosistema de hardware condiciona la rentabilidad de los géneros. En Japón, la adopción de sistemas portátiles ha potenciado el éxito del género RPG, mientras que en Occidente, las consolas de alta potencia han actuado como catalizadores para géneros de acción y deportes. Estos hallazgos demuestran que la elección de la plataforma es una decisión estratégica que debe alinearse con el perfil tecnológico de cada territorio para mitigar riesgos financieros.

Conclusiones y Recomendaciones

Confirmación de la Divergencia Cultural sobre la Convergencia Global- La investigación permite concluir que, a pesar de la hiperconectividad digital, el mercado de los videojuegos no se comporta como un bloque homogéneo. La evidencia estadística recolectada entre 1980 y 2020 demuestra que las raíces geográficas mantienen un peso determinante en el éxito comercial. Se ha validado que las preferencias de consumo no han convergido hacia un estándar único, sino que se mantienen perfiles de identidad regional irreductibles que deben ser considerados en cualquier modelo predictivo de ventas. **Recomendación** Se sugiere a las empresas desarrolladoras y distribuidoras abandonar el modelo de lanzamiento de “talla única”. Es fundamental que la planificación estratégica de marketing y la localización de software se diseñen de forma independiente para cada región, respetando las idiosincrasias detectadas en lugar de intentar forzar una estandarización que eleva el riesgo de fracaso comercial.

Especialización Regional de Géneros y Rentabilidad Mediante la aplicación de pruebas de independencia, se concluye que existe una correlación crítica entre el territorio y el género del videojuego. Mientras que el mercado occidental (Norteamérica y Europa) presenta una hegemonía de géneros de acción y disparos (Shooters), el mercado japonés exhibe una preferencia estadística desviada hacia los juegos de rol (Role-Playing). Esta divergencia no es aleatoria y representa la diferencia más significativa en la segmentación del mercado global.

Recomendación Se recomienda el uso de ecosistemas híbridos (R para el rigor estadístico y Python para la implementación de dashboards) para realizar simulaciones de mercado previas al desarrollo de un título. Esto permite a los tomadores de decisiones visualizar escenarios de éxito según el género y el territorio, optimizando la inversión financiera.

El Hardware como Filtro y Catalizador de Éxito Se determinó que la plataforma de lanzamiento no es una variable neutra, sino un componente del ecosistema que condiciona el triunfo de ciertos géneros. El procesamiento de datos y la generación de gráficos comparativos en el dashboard de Python revelaron que la alta penetración de sistemas portátiles en Japón ha sido el vehículo principal para el dominio de los RPG, mientras que en Occidente, el dominio de consolas de alta potencia ha impulsado los géneros de deportes y acción.

Recomendación Es imperativo que las decisiones de exclusividad se basen en el mapa de hardware regional. Se sugiere mantener actualizado el flujo de datos del dashboard para monitorear cómo el cambio generacional de consolas afecta la rentabilidad de los géneros en cada territorio.

Riesgo Actuarial y Volatilidad del Mercado Desde una perspectiva actuarial, se concluye que la industria es un entorno de alta volatilidad. El análisis de dispersión realizado revela que una minoría de títulos (outliers) concentra la mayor parte de las ventas. La capacidad de filtrar y explorar estos valores atípicos a través del dashboard desarrollado en Python facilita la identificación de los factores de éxito excepcionales, confirmando que la media de ventas no es un indicador confiable por sí solo.

Recomendación Se sugiere la implementación de estrategias de diversificación de portafolio. Para mitigar el riesgo de pérdida financiera, las compañías deben utilizar modelos de análisis de datos que permitan distribuir su inversión en una variedad de géneros y plataformas, apoyándose en la visualización constante de las tendencias de consumo.

Anexo A: Scripts de Procesamiento y Análisis en R

Este anexo detalla la lógica de programación aplicada en el entorno RStudio para el tratamiento de la base de datos y la ejecución de las pruebas estadísticas. El flujo de trabajo se dividió en cuatro fases fundamentales:

1. **Limpieza de Datos:** Se identificaron valores nulos mediante la función `is.na()` y se localizaron registros incompletos con `which()`. Para asegurar la integridad del análisis actuarial, se utilizaron funciones de depuración para omitir registros con datos ausentes en las variables de tiempo y autoría.
2. **Transformación de Variables:** Las variables cualitativas como *Genre* y *Platform* fueron convertidas en factores utilizando `as.factor()`, permitiendo su tratamiento como variables categóricas para el cálculo de frecuencias y segmentación geográfica.
3. **Análisis Descriptivo:** Se emplearon las funciones `summary()` y `aggregate()` para calcular las medidas de tendencia central y dispersión (media, mediana y desviación estándar) de las ventas en cada región (NA, EU, JP).
4. **Prueba de Independencia:** Se ejecutó el test de Chi-cuadrado de Pearson (`chisq.test()`) para evaluar la asociación entre el género del videojuego y la región de consumo, fundamentando estadísticamente la tesis de la divergencia cultural.

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C
